

BÁO CÁO NGÀY [23/09/2026]

Hôm trước: Hoàn thiện luồng khách hàng, nhập hàng, bán hàng và lịch sử giao dịch kho; kiểm thử liên hoàn xác nhận tồn kho nhất quán.

Hôm nay: Triển khai lớp DTO, service và REST API cho báo cáo bán hàng, xếp hạng và tổng hợp tồn kho.

Mục tiêu: Tạo dữ liệu đầu ra cho dashboard gồm tổng quan doanh số, xu hướng theo thời gian, sản phẩm/danh mục/nhân viên bán tốt và danh sách tồn kho dưới ngưỡng.

1. Bảng công việc trong ngày

Hạng mục	Công việc
API báo cáo bán hàng	Bổ sung tổng quan doanh số và xu hướng theo ngày, tuần, tháng; chỉ tính đơn Completed.
Xếp hạng bán hàng	Tổng hợp top sản phẩm, top danh mục và doanh số theo nhân viên; hỗ trợ giới hạn Top.
Báo cáo tồn kho	Tổng hợp tồn theo sản phẩm, lọc theo kho và nhận diện sản phẩm bằng hoặc dưới ngưỡng tồn tối thiểu.
Kiểm tra kỹ thuật	Build toàn solution 0 warning, 0 error; chạy lại 295/295 HTTP checks hiện có và xác minh Swagger security.

2. Nội dung thực hiện

2.1. Thiết kế API báo cáo

Đã bổ sung ReportController, IReportService, ReportService cùng các DTO request/response. Controller yêu cầu đăng nhập và cho phép cả ba vai trò hiện có truy cập dữ liệu báo cáo. Service chỉ tổng hợp các dòng thuộc đơn hàng có trạng thái **Completed**, nên đơn nháp, đang giao hoặc đã hủy không được tính vào doanh số.

Các endpoint đã có gồm: **GET /api/reports/sales-summary**, **/sales-trend**, **/top-products**, **/top-categories**, **/sales-by-staff** và **/inventory**.

2.2. Bộ lọc và quy tắc tổng hợp

Báo cáo doanh số hỗ trợ lọc theo khoảng ngày, kho, sản phẩm, danh mục và nhân viên. Khoảng ngày không hợp lệ bị từ chối; phạm vi tối đa là 366 ngày. Xu hướng có thể nhóm theo Day, Week hoặc Month. Các bảng xếp hạng sắp theo doanh thu giảm dần và có khóa phụ theo ID để kết quả ổn định.

Tổng quan trả số đơn duy nhất, tổng số lượng bán và doanh thu. Doanh thu dùng LineTotal đã trừ giảm giá. Báo cáo tồn kho lấy số lượng từ vw_InventoryBalances, so sánh với MinimumStockLevel và hỗ trợ chỉ lấy các sản phẩm dưới ngưỡng.

2.3. Kết quả xác minh

Solution build thành công với **0 warning, 0 error**. Bộ hồi quy hiện có chạy API thật với SQL Server thật đạt **295/295 HTTP checks**; Swagger security schema được xác minh và dữ liệu kiểm thử tạm đã được dọn.

Bộ 295 kiểm tra hiện tại xác nhận chức năng cũ không bị ảnh hưởng. Các endpoint báo cáo mới chưa có kịch bản HTTP chuyên biệt trong bộ kiểm thử; vì vậy chưa ghi nhận báo cáo là hoàn thành theo Definition of Done.

2.4. Công việc tiếp theo

Bổ sung dữ liệu bán hàng có kết quả biết trước và kiểm thử từng endpoint báo cáo; xác nhận bộ lọc, phép tổng hợp và việc loại đơn chưa Completed. Sau khi kiểm thử đạt, cập nhật hướng dẫn Swagger và chuẩn bị dữ liệu cho biểu đồ dashboard.

3. Minh chứng kiểm thử

```
SalesForecastSystem.Core -> net8.0
SalesForecastSystem.Infrastructure -> net8.0
SalesForecastSystem.API -> net8.0
Build succeeded.
0 Warning(s)
0 Error(s)
```

Hình 1. Kết quả build solution ngày 23/09/2026

```
PASS active session survives restart: 200
ALL 295 HTTP CHECKS PASSED
Swagger security schema verified.
Temporary test data cleaned up.
```

Hình 2. Kết quả kiểm thử hồi quy HTTP

Link Source: <https://github.com/tienthanh-2105/SalesForecastSystem>